

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler

Khalil Gibran Al Azhar - 5024241100

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi mikrokontroler telah mendorong penggunaan sistem embedded dalam berbagai bidang, seperti otomasi, Internet of Things (IoT), dan sistem kendali elektronik. Dalam penerapannya, diperlukan pemahaman mengenai pemrograman mikrokontroler, komunikasi perangkat keras, serta pengolahan sinyal digital dan analog. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk mempelajari penggunaan framework Arduino dan ESP-IDF, mekanisme pemrograman board STM32 dan ESP32, serta penerapan rangkaian input menggunakan resistor pull-up, pull-down, debouncing, dan ADC. Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip kerja mikrokontroler dan menerapkannya dalam pengembangan sistem embedded.

1.2 Dasar Teori

Sistem embedded merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu menggunakan mikrokontroler sebagai pusat pengendali. Dalam pemrogramannya, Arduino dan ESP-IDF merupakan framework yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi pada ESP32 dengan tingkat abstraksi dan kendali perangkat keras yang berbeda. Proses pemrograman mikrokontroler dilakukan melalui mekanisme flashing menggunakan antarmuka komunikasi seperti USB-to-Serial atau SWD. Selain itu, rangkaian input digital memanfaatkan resistor pull-up dan pull-down untuk menjaga kestabilan logika, sedangkan teknik debouncing digunakan untuk mengatasi perubahan sinyal akibat pantulan kontak mekanis tombol. Untuk pengolahan sinyal analog, digunakan ADC (Analog-to-Digital Converter) yang mengubah tegangan analog menjadi nilai digital berdasarkan resolusi bit tertentu.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Perbedaan Mendasar Framework Arduino dan ESP-IDF

Perbedaan mendasar antara **Arduino Framework** dan **ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework)** terletak pada tingkat abstraksi, arsitektur sistem operatif, dan kendali perangkat keras. Arduino berorientasi pada kemudahan penggunaan (*user-friendliness*) dengan menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras (HAL) yang menyembunyikan kompleksitas registri mikrokontroler di balik API yang seragam seperti `pinMode()` atau `digitalWrite()`. Sebaliknya, ESP-IDF merupakan SDK resmi berbasis sistem operasi *real-time* (**FreeRTOS**) yang memberikan akses tingkat rendah (*low-level*) langsung ke memori dan registri ESP32. Kelebihan Arduino terletak pada kurva pembelajaran yang landai, pustaka komunitas yang sangat luas, serta kode yang portabel antar-arsitektur. Namun, kekurangannya adalah penggunaan memori (*footprint*) yang relatif besar, eksekusi kode yang kurang optimal, dan keterbatasan dalam memanfaatkan fitur canggih seperti manajemen *multi-core*, manajemen daya tingkat lanjut, atau proteksi keamanan perangkat keras. Di sisi lain, ESP-IDF menawarkan keunggulan berupa efisiensi memori yang tinggi, kendali penuh atas arsitektur *dual-core*, manajemen *power-saving*, serta *task scheduling* presisi menggunakan FreeRTOS. Kekurangan ESP-IDF adalah kurva pembelajaran yang curam, konfigurasi proyek (*build system* CMake) yang lebih kompleks, serta sintaks kode yang jauh lebih verbose dibandingkan Arduino.

2.2 Mekanisme Flashing STM32 Blackpill vs ESP32 dan Peran USB-to-Serial

Board **STM32 Blackpill** (berbasis chip STM32F401/F411) memerlukan *programmer* eksternal seperti **ST-Link** (yang menggunakan protokol SWD - *Serial Wire Debug*) karena board standar tersebut umumnya tidak dilengkapi chip konverter **USB-to-Serial** independen dan bootloader USB bawaan belum dikonfigurasi secara default untuk flashing langsung lewat *Native USB*. Tanpa konverter USB-to-Serial atau *programmer* SWD, komputer tidak dapat berkomunikasi langsung dengan jalur komunikasi serial (UART) mikrokontroler melalui port USB. Sebaliknya, board pengembangan **ESP32** dapat diprogram langsung melalui kabel USB karena menyertakan chip konverter USB-to-Serial terintegrasi di dalam board (seperti CP2102, CH340, atau FT232). Chip konverter ini bertindak sebagai jembatan antara protokol USB dari komputer dan pin serial (TX/RX) dari mikrokontroler ESP32. Selain itu, chip USB-to-Serial pada board ESP32 biasanya dihubungkan ke sinyal kendali `DTR` dan `RTS` yang secara otomatis mengontrol pin `EN` (Reset) dan `GPIO0` pada ESP32, sehingga memaksa ESP32 masuk ke dalam *bootloader mode* saat proses *flashing* dimulai tanpa memerlukan pemrogram eksternal.

2.3 Kondisi Logika Resistor Pull-Up dan Pull-Down

Resistor **pull-up** dan **pull-down** digunakan untuk memastikan sakelar/tombol mekanik memiliki tingkat tegangan logika yang pasti (*defined logic level*) saat tidak aktif, sehingga mencegah timbulnya kondisi *floating* (logika tidak pasti akibat interferensi elektromagnetik). Pada konfigurasi **Pull-Up**, pin input mikrokontroler dihubungkan ke sumber tegangan VCC melalui resistor, sementara sakelar dihubungkan ke Gnd. Saat tombol **tidak ditekan**, arus mengalir dari VCC ke pin input sehingga pembacaan logika bernilai **HIGH** (1). Saat tombol **ditekan**, jalur terhubung langsung ke Gnd sehingga tegangan pada pin input menjadi 0V atau bernilai **LOW** (0). Sebaliknya, pada konfigurasi **Pull-Down**, pin input dihubungkan ke Gnd melalui resistor dan sakelar dihubungkan ke VCC. Saat tombol **tidak ditekan**, pin terikat kuat ke ground sehingga menghasilkan logika **LOW** (0). Ketika tombol **ditekan**, arus dari VCC mengalir ke pin input dan membuat pembacaan logika berubah menjadi **HIGH** (1).

2.4 Fenomena Bouncing dan Teknik Debouncing

Fenomena **bouncing** pada tombol mekanik adalah kondisi terjadinya transisi sinyal listrik yang naik-turun secara sangat cepat (*oscillation*) dalam hitungan milidetik saat sakelar ditekan atau dilepaskan. Hal ini disebabkan oleh elastisitas sifat fisik kontak mekanis di dalam tombol yang memantul secara mikro sebelum benar-benar membuat kontak listrik yang stabil. Karena mikrokontroler mengeksekusi instruksi dalam kecepatan megahertz, pantulan mikro ini dapat terbaca salah sebagai beberapa kali penekanan tombol (*multiple trigger*). Untuk memvalidasi sinyal penekanan tunggal, terdapat dua pendekatan utama untuk mengatasinya:

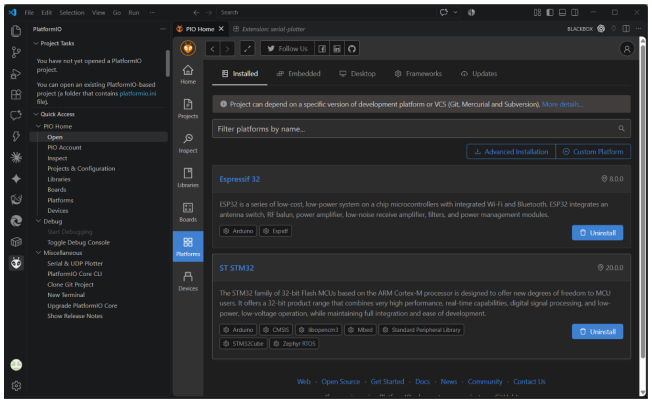
- **Software Debouncing:** Menggunakan penundaan waktu (*delay*) atau algoritma pemantauan stempel waktu (`millis()`). Ketika sistem mendeteksi pergeseran sinyal logika, sistem akan mengabaikan perubahan sinyal selanjutnya selama interval waktu tertentu (misalnya 20–50 ms) hingga kontak mekanik menjadi stabil.
- **Hardware Debouncing:** Menggunakan komponen elektronik fisik seperti filter *Low-Pass* RC (kombinasi Resistor dan Kapasitor) atau IC *Schmitt Trigger*. Kapasitor menyerap lonjakan im-

puls transien akibat pantulan mekanis, sedangkan Schmitt Trigger menghaluskan sinyal gelombang analog tersebut menjadi sinyal digital yang bersih.

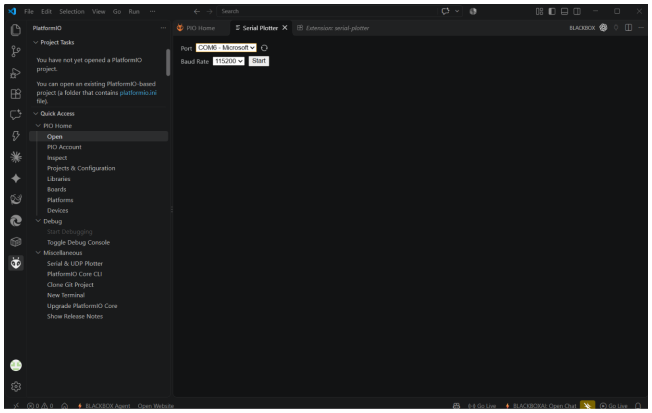
2.5 Prinsip Kerja ADC dan Pengaruh Resolusi Bit Terhadap Presisi

ADC (Analog-to-Digital Converter) mengonversi sinyal analog yang bersifat kontinu (tegangan) menjadi representasi nilai digital yang terdiskritkan melalui dua tahap utama: *sampling* (pengambilan sampel tegangan pada interval waktu tertentu) dan *quantization* (pemetakan nilai tegangan sampel ke skala nilai integer digital terdekat berdasarkan tegangan referensi V_{ref}). Metode umum seperti SAR (*Successive Approximation Register*) menggunakan perbandingan bertahap antara tegangan input analog dengan tegangan dari DAC internal hingga mencapai perkiraan nilai digital yang presisi. Resolusi bit ADC menentukan jumlah tingkat (*levels*) diskrit yang dapat dihasilkan, yang dirumuskan sebesar 2^n untuk ADC berkapasitas n-bit. Semakin tinggi resolusi bit ADC, semakin kecil batas sensitivitas perubahan tegangan terdeteksi (*step size* atau step kuantisasi $\Delta V = V_{ref}/2^n$). Sebagai contoh, ADC 10-bit pada VCC 5V memiliki rentang nilai 0–1023 ($2^{10} = 1024$ tingkat) dengan resolusi ≈ 4.88 mV/step, sedangkan ADC 12-bit memiliki rentang 0–4095 ($2^{12} = 4096$ tingkat) dengan resolusi jauh lebih presisi yaitu ≈ 1.22 mV/step. Dengan demikian, resolusi bit yang lebih tinggi meningkatkan presisi dan akurasi representasi sinyal analog dalam sistem digital.

2.6 Screenshot Konfigurasi pada VS Code



Gambar 1: Platform IO



Gambar 2: Serial plotter